

Assignment #1. Synthesis

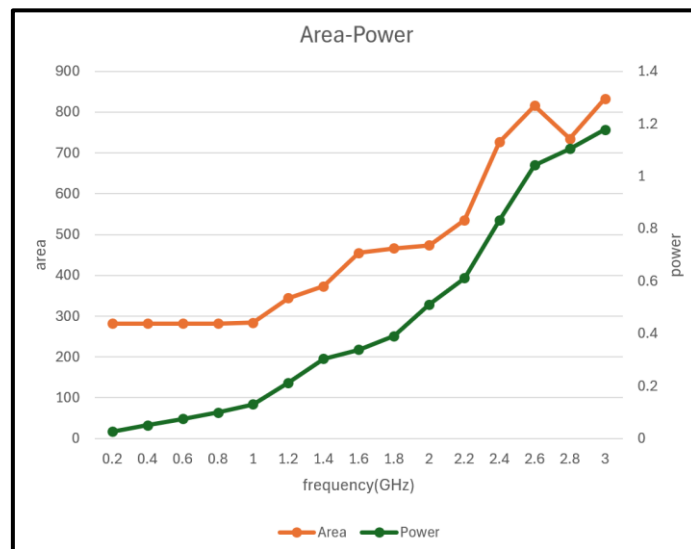
Team 6

202111052 한민준

frequency(GHz)	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6
Slack	2.92	1.05	0.55	0.16	0	0	0	0
Timing Met	O	O	O	O	O	O	O	O
Area	282.114	282.114	282.114	282.114	283.878	344.358	373.716	454.986
Power	0.0261	0.0503	0.0751	0.1	0.131	0.213	0.304	0.339

frequency(GHz)	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3
Slack	0	0	0	0	-0.03	-0.04	-0.06
Timing Met	O	O	O	O	X	X	X
Area	466.074	473.886	535.752	726.39	815.976	734.58	833.364
Power	0.391	0.512	0.612	0.832	1.042	1.105	1.178

Graphs of frequency versus area and frequency versus power



Analysis of frequency-power trade-off

최적의 주파수는 상황에 따라 다르다고 판단된다. 자원(power, area)에 대한 제한이 없을 경우, performance는 frequency가 높을수록 좋기 때문에 이 때는 2.4GHz가 된다.(slack이 음수가 아닌 가장 높은 주파수)

하지만 보통의 상황의 경우, 자원이 제한된다. 이 경우 PPA trade-off를 고려하여 frequency를 정하게 된다. 이를 정하는 것은 설계자의 몫으로 상황을 고려하여 적합한 주파수를 고르는 것이 일반적이다. 이 보고서에서는 KPI(기하평균형) 방식을 채택했다. 상황에 따른 여러가지 기준을 세웠고, 각 상황에 따른 optimal frequency를 계산하여 그래프로 나타내었다. $slack \geq 0$ 포인트만 비교하였다.

본 과제는 제품 사양(전력/면적 우선순위)이 명시되어 있지 않으므로, PPA를 동시에 고려하되 과도한 편향을 피하는 **균형형 지표**를 채택하였다. 지표는 기하평균형 효율식

$$\text{Score} = \frac{f^\alpha}{P^\beta A^\gamma}, \quad \log \text{Score} = \alpha \log f - \beta \log P - \gamma \log A$$

를 사용하였고, 가중치는 다음과 같다.

$$\alpha=2.0, \beta=0.8, \gamma=0.5$$

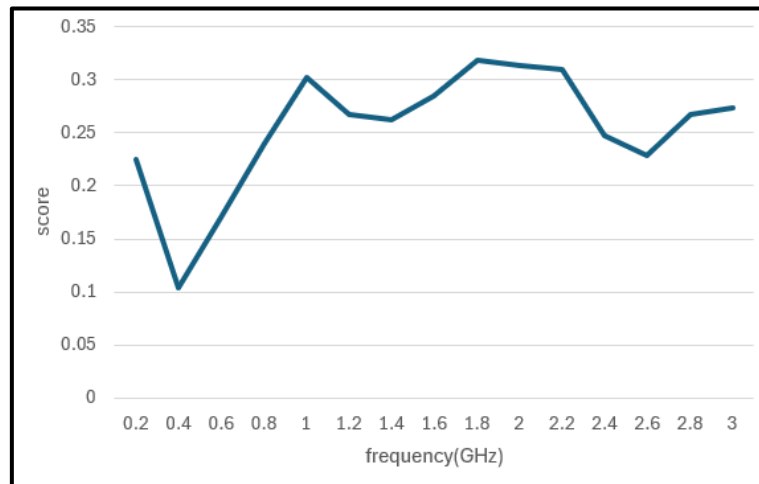
가중치의 선정 근거는 다음과 같다.

- **성능 약간 우선($\alpha=2.0$):** 합성 주파수 스위칭의 목적이 "동작 가능한 성능 범위에서 최적점을 찾는 것"이므로 성능 항에 소폭 더 큰 가중을 부여했다. 다만 과도한 성능 치중을 피하기 위해 α 는 2로 제한했다.
- **전력·면적엔 완만한 패널티($\beta=0.8, \gamma=0.5$):** 과제에서 전력/면적 상한이 명시되어 있지 않으므로, 증가 추세를 억제하되 배제하지 않는 서브선형(1 미만) 지수를 사용했다. 이렇게 하면 주파수 상승에 따른 일반적 전력·면적 증가를 반영하면서도 탐색을 지나치게 보수적으로 만들지 않는다.
- **스케일·단위 무감도:** 로그-선형 합 형태이므로 각 항의 단위/스케일 차이에 둔감하고, 가중치가 **민감도(기울기)**로 해석되어 해석 가능성이 높다.
- **2.0 GHz 인근부터 효율(Perf/W)이 급격히 악화되는 데이터 특성을 반영하기 위해,** 전력·면적의 패널티를 **과도하지 않게** 주어 knee 직전의 균형점을 선호하도록 했다.
- **현업 관례 부합:** 명확한 제품 우선순위가 없을 때 **성능 약간 가중 + 전력·면적 완만 패널티**의 기하평균형 KPI를 사용해 후보를 고르고, 이후 제약/비용을 반영해 미세 조정하는 절차와 일치한다.

결론적으로, 위 가중치는 **우선순위가 불명확한 상황에서의 합리적 기본값**으로, PPA 균형을 유지하면서 효율 급변 직전의 주파수 대역을 안정적으로 선택하도록 설계되었다.

frequency(GHz)	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4
score	0.224475	0.104149	0.170051	0.240418	0.301729	0.267395	0.262837

frequency(GHz)	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
score	0.285155	0.318109	0.313911	0.309715	0.247593	0.228988	0.267058



Area and power report at your optimal frequency region

Frequency = 1.8GHz

Area = 466.074um²

Power = 0.391mW

Additional discussion on how the maximum operating frequency can be further improved.

본 설계의 f_{max} 는 가장 긴 조합논리 경로에 의해 제한된다. 이를 줄이기 위해 (1) 곱셈기를 2단 파이프라인으로 분할하여 한 사이클의 논리 깊이를 낮추고, (2) 최종 합산에 사용된 리플 캐리 가산기를 CLA/CSLA 등 더 빠른 구조로 교체하는 방안을 제안한다. 합성 단계에서는 (3) 레지스터 리타이밍을 활성화하여 경로 지연을 자동 균형화하고, (4) 크리티컬 경로에 한정하여 셀 드라이브를 한 단계 상향해 지연을 추가로 단축한다. 위와 같은 가벼운 변경만으로도 f_{max} 향상을 기대할 수 있으며, 가장 효과가 큰 조치는 파이프라인 도입과 가산기 구조 개선으로 보인다.

Short assessments of your teammates

조민우

작업 환경 세팅을 주도하였고, 맡은 바를 성실히 수행하여 팀워크에 도움이 됨.

주형훈

작업을 도맡아 하여 팀워크에 도움이 됨. 결과물을 엑셀파일로 정리하여 그래프를 깔끔하게 만듦.